上海海事大学

本科生实训实践报告

课程名称：工业可编程控制器综合实践

姓　名：章家铭　　学　号：202310232052

班　级：自动化 232　　组　号：11

学　院：物流工程学院

2026 年 3 月 19 日

目　　录

1 概述 1
2 功能描述 2
2.1 系统启停控制 2
2.2 自动运行模式 2
2.3 手动控制模式 3
2.4 人行道控制 3
2.5 HMI 触摸屏倒计时显示 3
3 电气原理图及电气安装接线图 5
3.1 系统硬件配置 5
3.2 网络拓扑图 5
3.3 电气接线图 5
4 I/O 分配表 7
4.1 输入信号分配 7
4.2 输出信号分配 7
4.3 HMI 变量分配 8
5 程序流程图 10
5.1 程序整体结构 10
5.2 主程序流程图 10
5.3 自动模式状态流程图 11
5.4 手动模式流程图 12
5.5 人行道控制流程图 13
6 程序运行效果 15
6.1 系统关闭状态 15
6.2 自动模式运行效果 15
6.3 手动模式运行效果 18
6.4 人行道控制效果 20
6.5 HMI 画面设计 21
7 程序源代码 23
8 总结 32

一、 概述

本项目为基于西门子 S7-1200 PLC 的十字路口交通灯控制系统设计。项目采用 Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 可编程逻辑控制器作为核心控制单元，配合 KTP700 Basic PN 触摸屏实现交通灯的自动/手动控制以及倒计时显示功能。

该交通灯系统模拟了一个标准十字路口的交通信号控制场景。路口设有南北方向和东西方向各两组信号灯（直行灯与左转灯），共四组交通信号灯，每组包含红、黄、绿三种信号。此外，路口还设有两组人行道信号灯，通过人行道按钮触发。

项目在 TIA Portal V15.1 开发环境中完成程序设计与调试，实验平台为 MAS04 实验台。除完成基本的交通灯控制功能外，还额外实现了通过 HMI 触摸屏实时显示四个方向信号灯倒计时秒数的功能。

本报告将从功能描述、电气接线、I/O 分配、程序流程以及运行效果等方面对该交通灯控制系统进行详细阐述。

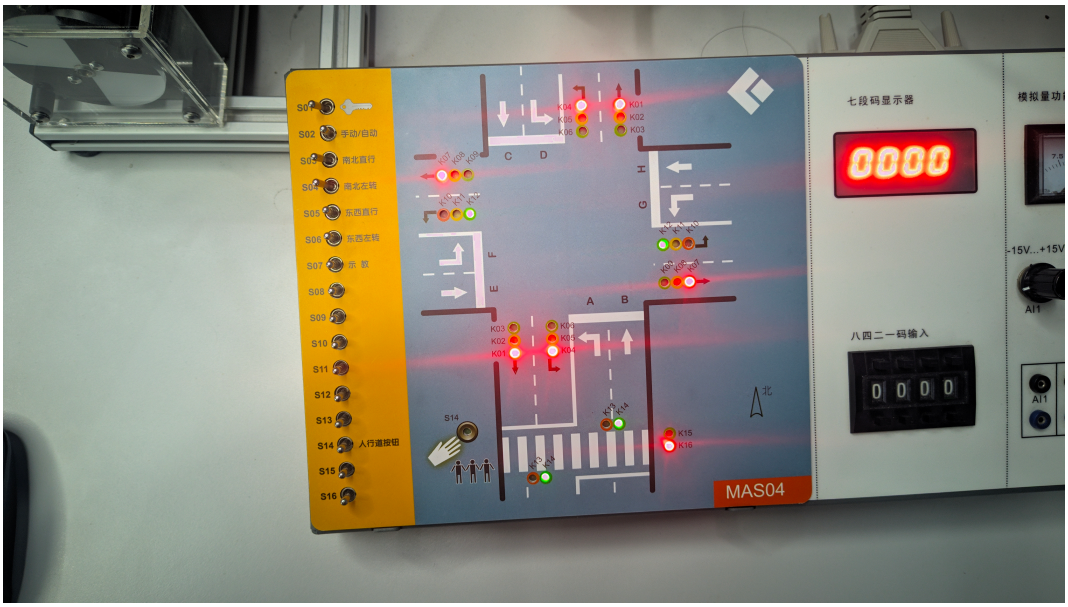

图 1　MAS04 实验台交通灯面板全貌

二、 功能描述

本交通灯控制系统具备以下主要功能：系统启停控制、自动循环运行模式、手动控制模式、人行道按钮控制以及 HMI 触摸屏倒计时显示。下面分别对各功能进行详细描述。

2.1 系统启停控制

系统通过钥匙开关 S01 控制电源的开启与关闭。当 S01 处于关闭状态时，程序将自动复位所有内部状态变量——自动模式步序号清零（auto_step := 0），人行道激活标志复位（ped_active := FALSE）。此时所有交通灯输出保持默认关闭状态。

只有当 S01 开启后，系统才进入正常工作状态，根据模式选择开关 S02 的位置决定运行在自动模式还是手动模式下。这种设计确保了系统在未启动时不会产生误动作。

2.2 自动运行模式

当 S01 开启且 S02 处于自动位置（S02 = FALSE）时，系统进入自动循环运行模式。自动模式采用 CASE 状态机结构，共分为 8 个阶段，按固定时序依次循环执行。每个阶段由一个 TON 定时器（timer_auto）控制持续时间，定时器到达设定时间后自动跳转至下一阶段。一个完整周期总时长为 62 秒。

各阶段的时序安排如下表所示：

阶段	描述	时长	南北直行	南北左转	东西直行	东西左转
1	南北直行通行	15 s	绿	红	红	红
2	南北直行过渡	3 s	黄闪	红	红	红
3	南北左转通行	10 s	红	绿	红	红
4	南北左转过渡	3 s	红	黄闪	红	红
5	东西直行通行	15 s	红	红	绿	红
6	东西直行过渡	3 s	红	红	黄闪	红
7	东西左转通行	10 s	红	红	红	绿
8	东西左转过渡	3 s	红	红	红	黄闪

表 1　自动模式各阶段时序表（一个周期 = 62 秒）

在黄灯阶段，黄灯以 1 Hz 频率闪烁，提示驾驶员信号即将变化。闪烁信号通过计算定时器当前已经过时间（ET）产生：将 ET 转换为毫秒数后除以 500 取模，实现每 500 ms 翻转一次的效果。

自动模式的定时器采用“自复位”设计：定时器始终以 IN := TRUE 运行；当 Q 输出为 TRUE（即时间到达）时，立即将 IN 置为 FALSE 以复位定时器，同时状态机跳转至下一阶段。在下一扫描周期中，定时器再次以 IN := TRUE 启动，开始新阶段的计时。

2.3 手动控制模式

当 S01 开启且 S02 拨至手动位置（S02 = TRUE）时，系统进入手动控制模式。在此模式下，操作人员可通过四个方向按钮分别控制对应方向的信号灯：

- S03 — 南北直行：按下后南北直行绿灯亮，其余方向红灯亮
- S04 — 南北左转：按下后南北左转绿灯亮，其余方向红灯亮
- S05 — 东西直行：按下后东西直行绿灯亮，其余方向红灯亮
- S06 — 东西左转：按下后东西左转绿灯亮，其余方向红灯亮

手动模式的核心设计要点是**软件互斥**。为确保交通安全，程序通过逻辑与非运算保证同一时刻只有一个方向可以获得绿灯放行。以南北直行为例，其绿灯输出条件为：

```
K03 := S03 AND NOT S04 AND NOT S05 AND NOT S06
```

即只有当 S03 按下、且其余三个方向按钮均未按下时，南北直行绿灯才会亮起。若同时按下多个按钮，则所有方向均显示红灯，避免冲突。当某方向获得绿灯时，该方向的红灯（K01）自动熄灭，黄灯（K02）保持关闭。

2.4 人行道控制

系统在面板底部设有人行道按钮 S14, 用于行人过街请求。人行道控制逻辑独立于交通灯的自动/手动模式运行，其工作流程如下：

1. 行人按下 S14 按钮，若当前人行道未处于激活状态（ped_active = FALSE），则将 ped_active 置为 TRUE
2. 人行道定时器 timer_ped 开始计时（设定时间 5 秒）
3. 在激活期间，两组人行道信号灯均显示绿灯（K13 = TRUE, K15 = TRUE），红灯熄灭（K14 = FALSE, K16 = FALSE），允许行人通行
4. 5 秒定时到达后，ped_active 自动复位为 FALSE，人行道恢复为红灯状态（K14 = TRUE, K16 = TRUE），禁止行人通行

需要注意的是，在人行道绿灯期间再次按下 S14 不会重新计时，必须等待当前周期结束后才能再次触发。

2.5 HMI 触摸屏倒计时显示

本项目额外实现了通过 HMI 触摸屏（KTP700 Basic PN）实时显示四个方向信号灯倒计时秒数的功能。HMI 画面上分为四个区域，分别显示东西左转、东西直行、南北左转、南北直行的剩余秒数，并根据当前信号灯状态以不同颜色显示数字（绿色表示当前方向为绿灯，黄色表示黄灯过渡，红色表示等待中）。

倒计时的计算逻辑如下：首先根据当前定时器的设定时间（time_preset）和已经过时间（ET）计算出当前阶段的剩余时间 t_remain；然后根据当前所处阶段（auto_step），为每个方

向计算出距离其绿灯亮起还需等待的总秒数。例如，当系统处于阶段 1（南北直行绿灯，15 秒）时：

- 南北直行倒计时 = t_remain（当前阶段剩余时间），颜色 = 绿色
- 南北左转倒计时 = t_remain + 3（还需等黄灯 3 秒），颜色 = 红色
- 东西直行倒计时 = t_remain + 16（等 3+10+3 秒），颜色 = 红色
- 东西左转倒计时 = t_remain + 34（等更多阶段），颜色 = 红色

在手动模式下，由于没有自动定时，HMI 上的倒计时均显示为 0，颜色则根据当前灯的亮灭状态确定（绿灯亮时显示绿色，否则显示红色）。

HMI 变量通过 PROFINET 与 PLC 的 code_DB 数据块直接关联，采用符号寻址方式，确保数据的实时同步。颜色编码约定为：1 = 绿色，2 = 黄色，3 = 红色。

三、 电气原理图及电气安装接线图

3.1 系统硬件配置

本系统采用的硬件设备如下表所示：

设备	型号	说明
PLC 控制器	Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	14DI/10DQ/2AI 集成 PROFINET 接口
HMI 触摸屏	Siemens KTP700 Basic PN	7 英寸触摸屏 支持 PROFINET 通信
实验台	MAS04 交通灯实验台	含交通灯面板、开关、按钮及信号灯指示
编程软件	TIA Portal V15.1	集成 PLC 编程与 HMI 组态功能

表 2　系统硬件配置表

3.2 网络拓扑图

PLC 与 HMI 触摸屏通过 PROFINET 工业以太网进行通信连接。在 TIA Portal 中，两台设备均挂接在同一 PN/IE_1 网络上，如下图所示。PLC_1 作为控制器负责运行交通灯控制逻辑，HMI_1 作为人机界面负责显示倒计时信息并从 PLC 的数据块中读取变量。

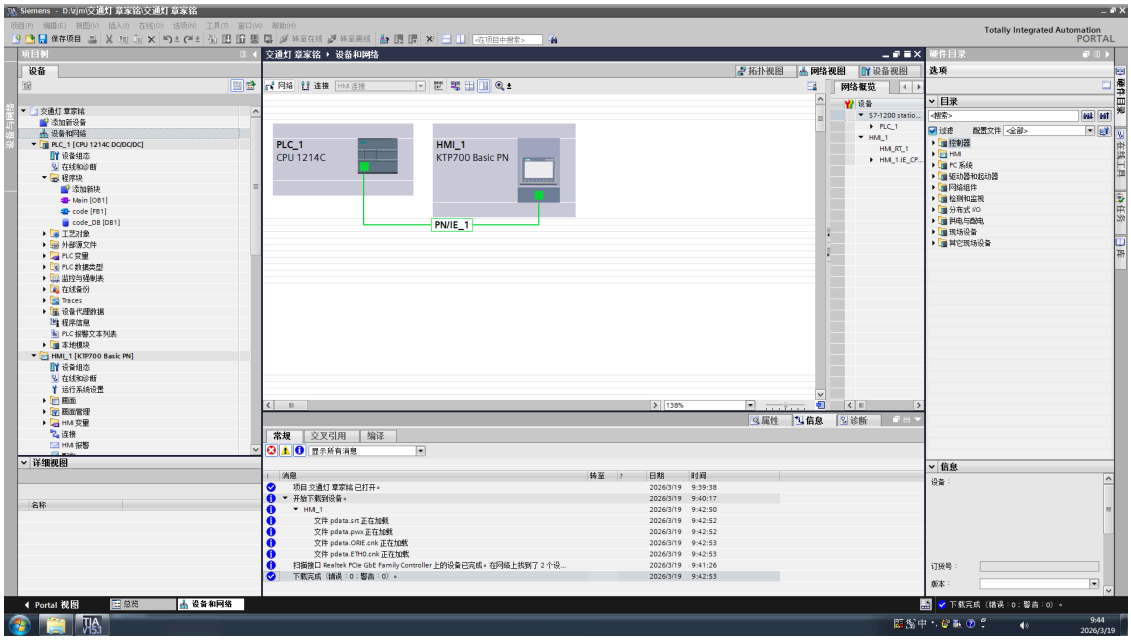

图 2　TIA Portal 中 PLC 与 HMI 的 PROFINET 网络连接

3.3 电气接线图

下面以示意图的形式展示 PLC 的输入输出接线方式。左侧为数字输入端，连接面板上的开关和按钮；右侧为数字输出端，连接交通灯 LED 信号灯；底部为以太网接口，连接 HMI 触摸屏。

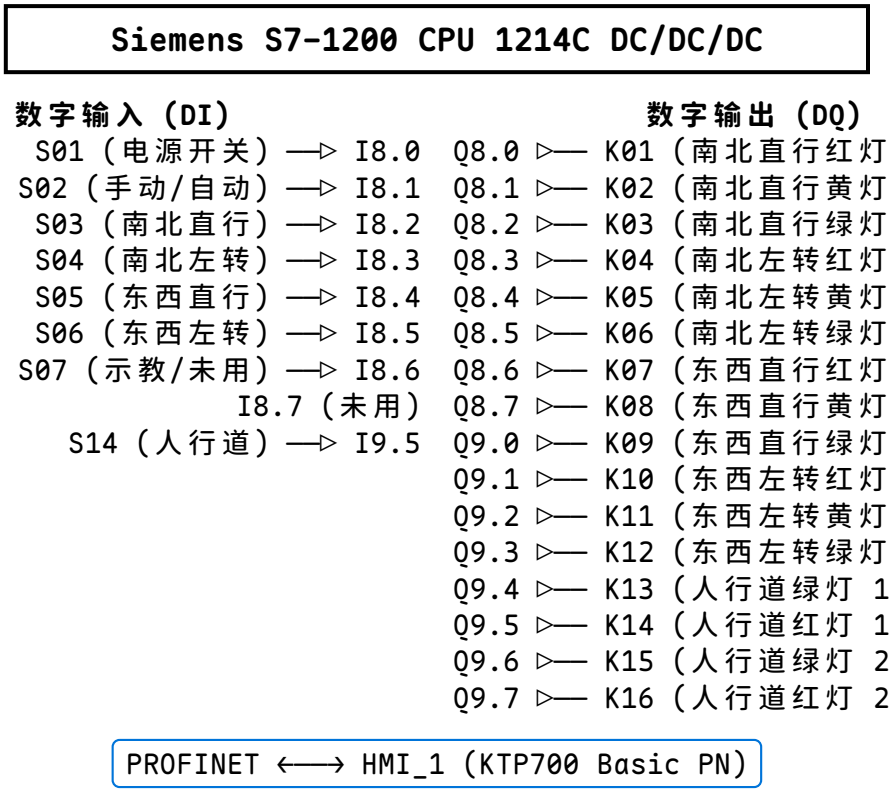

表 3　PLC 输入输出接线示意图

四、 I/O 分配表

4.1 输入信号分配

系统共使用 7 个数字输入点，分配如下表所示。其中 S07（示教按钮）在本项目中未使用，I8.7 未分配。

PLC 变量	I/O 地址	面板标识	功能描述
Tag_1	%I8.0	S01	系统电源钥匙开关，ON = 系统运行
Tag_2	%I8.1	S02	模式选择，ON = 手动，OFF = 自动
Tag_3	%I8.2	S03	南北直行手动按钮
Tag_4	%I8.3	S04	南北左转手动按钮
Tag_5	%I8.4	S05	东西直行手动按钮
Tag_6	%I8.5	S06	东西左转手动按钮
Tag_7	%I8.6	S07	示教按钮（本项目未使用）
Tag_8	%I8.7	—	未分配
Tag_9	%I9.5	S14	人行道按钮

表 4　输入信号分配表

4.2 输出信号分配

系统共使用 16 个数字输出点，控制四组交通信号灯和两组人行道信号灯，分配如下表所示：

PLC 变量	I/O 地址	面板标识	灯色	功能描述
Tag_10	%Q8.0	K01	红	南北直行红灯
Tag_11	%Q8.1	K02	黄	南北直行黄灯
Tag_12	%Q8.2	K03	绿	南北直行绿灯
Tag_13	%Q8.3	K04	红	南北左转红灯
Tag_14	%Q8.4	K05	黄	南北左转黄灯
Tag_15	%Q8.5	K06	绿	南北左转绿灯
Tag_16	%Q8.6	K07	红	东西直行红灯
Tag_17	%Q8.7	K08	黄	东西直行黄灯
Tag_18	%Q9.0	K09	绿	东西直行绿灯
Tag_19	%Q9.1	K10	红	东西左转红灯
Tag_20	%Q9.2	K11	黄	东西左转黄灯
Tag_21	%Q9.3	K12	绿	东西左转绿灯
Tag_22	%Q9.4	K13	绿	人行道绿灯 1
Tag_23	%Q9.5	K14	红	人行道红灯 1
Tag_24	%Q9.6	K15	绿	人行道绿灯 2
Tag_25	%Q9.7	K16	红	人行道红灯 2

表 5　输出信号分配表

4.3 HMI 变量分配

HMI 变量存储在 PLC 的 code_DB [DB1] 数据块中，通过 PROFINET 符号寻址方式由 HMI 读取，用于倒计时显示。变量分配如下表：

HMI 变量名称	数据类型	功能描述
code_DB.hmi_ns_str_time	Int	南北直行倒计时秒数
code_DB.hmi_ns_str_color	Int	南北直行显示颜色（1=绿 2=黄 3=红）
code_DB.hmi_ns_left_time	Int	南北左转倒计时秒数
code_DB.hmi_ns_left_color	Int	南北左转显示颜色
code_DB.hmi_ew_str_time	Int	东西直行倒计时秒数
code_DB.hmi_ew_str_color	Int	东西直行显示颜色
code_DB.hmi_ew_left_time	Int	东西左转倒计时秒数
code_DB.hmi_ew_left_color	Int	东西左转显示颜色

表 6　HMI 变量分配表

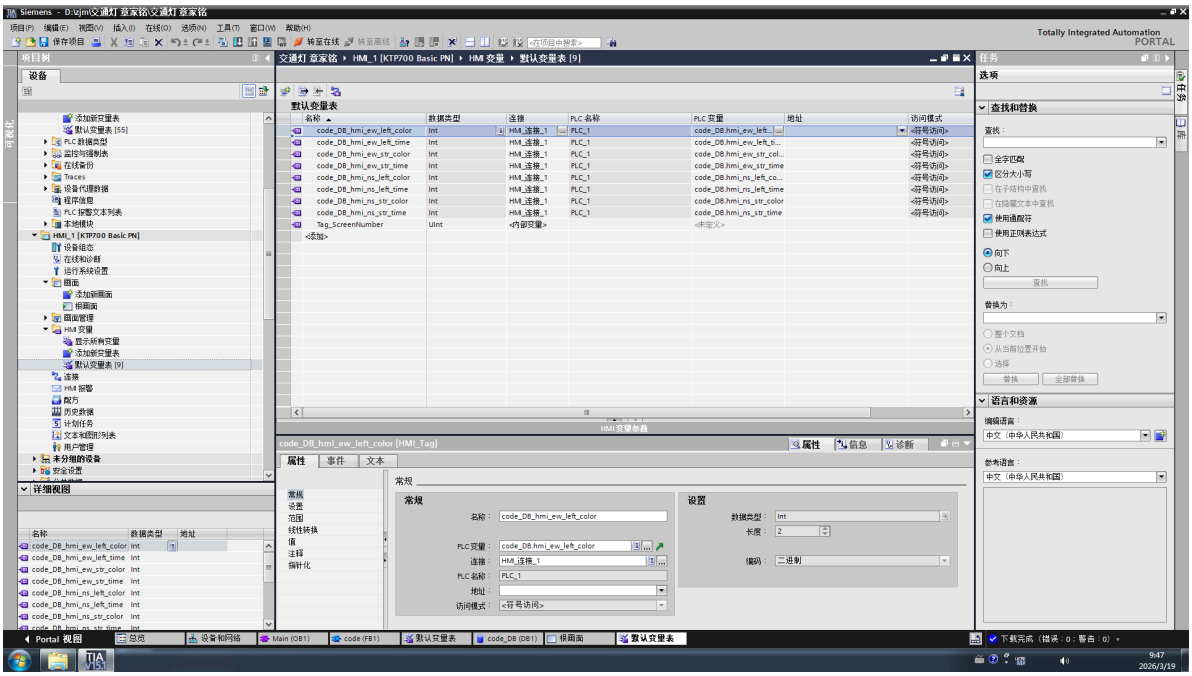

图 3　TIA Portal 中 HMI 默认变量表配置

五、 程序流程图

5.1 程序整体结构

程序由以下三个块组成：

- **Main [OB1]**：组织块，作为程序入口。在梯形图/FBD 中调用 code 功能块，负责将 PLC 物理 I/O（Tag 变量）映射到功能块的接口变量（s01 s06, s14, k01 k16），并传递 HMI 通信变量。
- **code [FB1]**：功能块，包含全部控制逻辑，使用 SCL（结构化控制语言）编写。实现自动/手动模式切换、状态机控制、定时器管理、互斥逻辑、人行道控制及 HMI 倒计时计算。
- **code_DB [DB1]**：背景数据块，自动生成，存储 code 功能块的所有实例数据（输入/输出变量、中间变量、定时器实例等）。

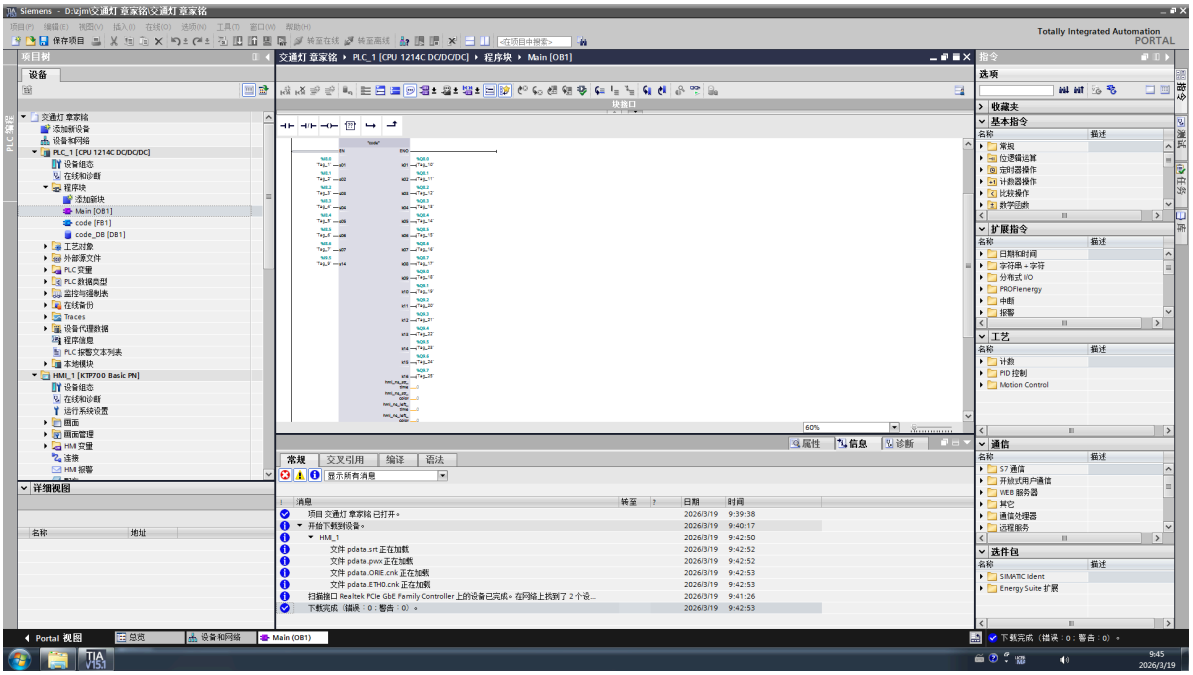

图 4　Main [OB1] 程序入口 — I/O 映射至 code [FB1]

5.2 主程序流程图

下图展示了 code [FB1] 功能块的主程序流程：

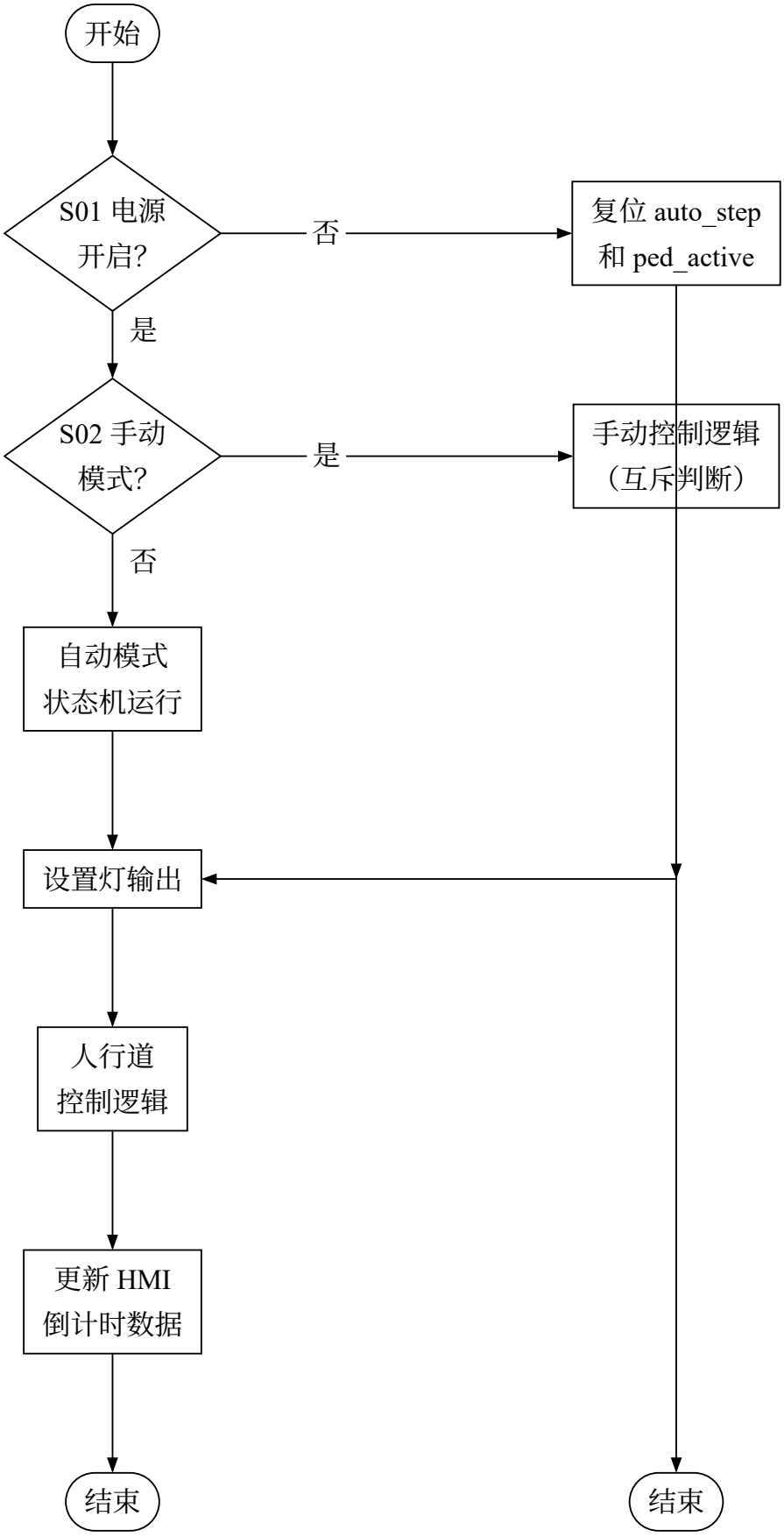

图 5　主程序流程图

5.3　自动模式状态流程图

自动模式采用 8 步状态机，各状态通过定时器驱动顺序循环。下图展示了状态转移流程：

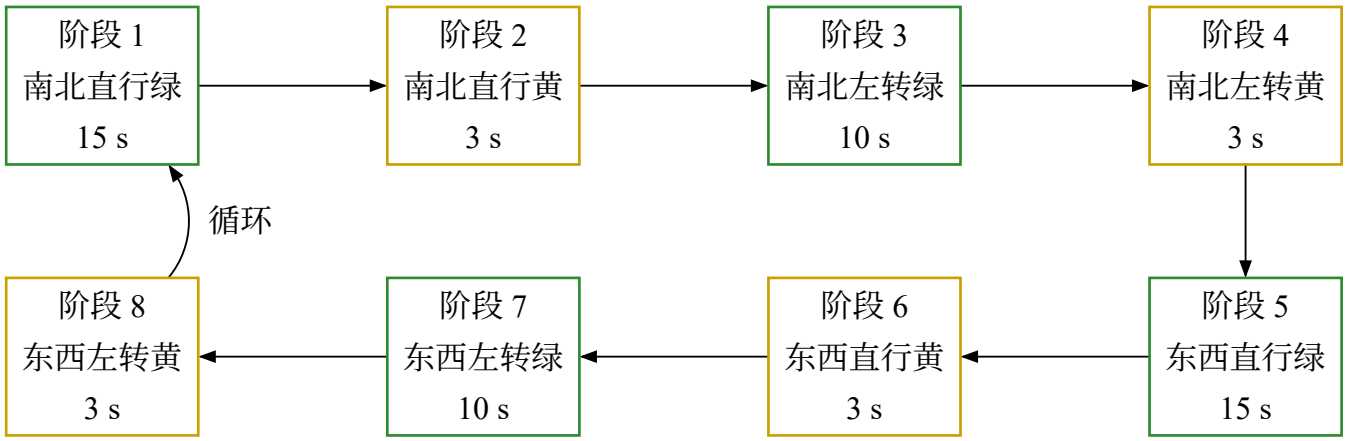

图 6　自动模式 8 步状态循环流程图（总周期 62 秒）

5.4　手动模式流程图

手动模式的控制逻辑基于四个方向按钮的互斥判断，其流程如下：

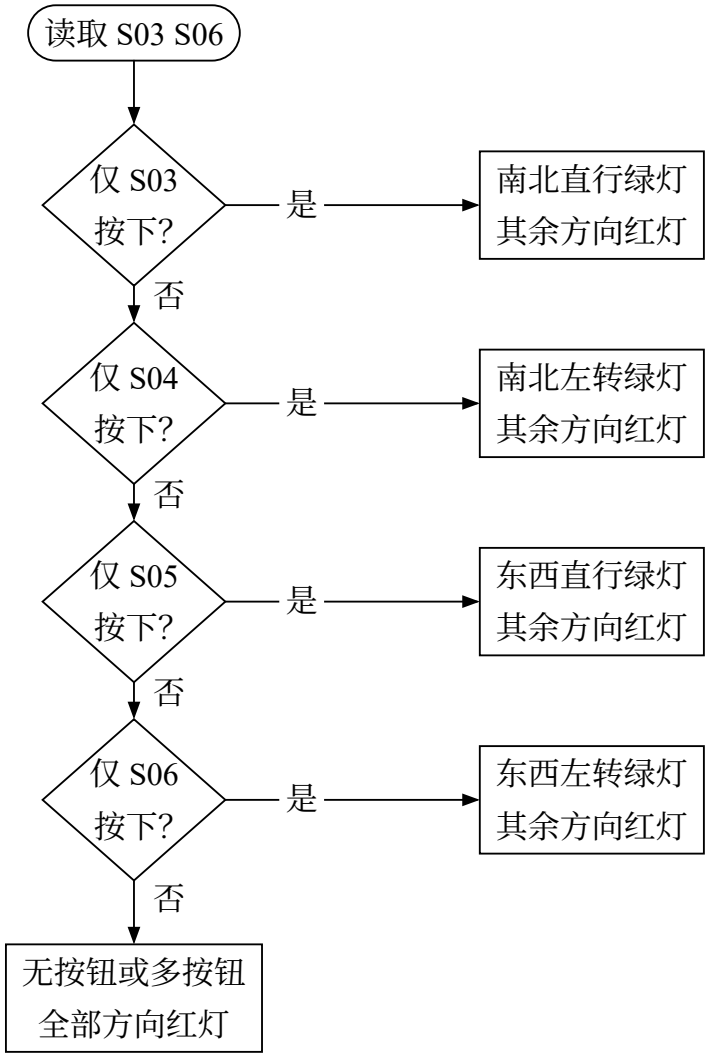

图 7　手动模式互斥控制流程图

5.5 人行道控制流程图

人行道控制独立于交通灯模式运行，其流程如下图所示：

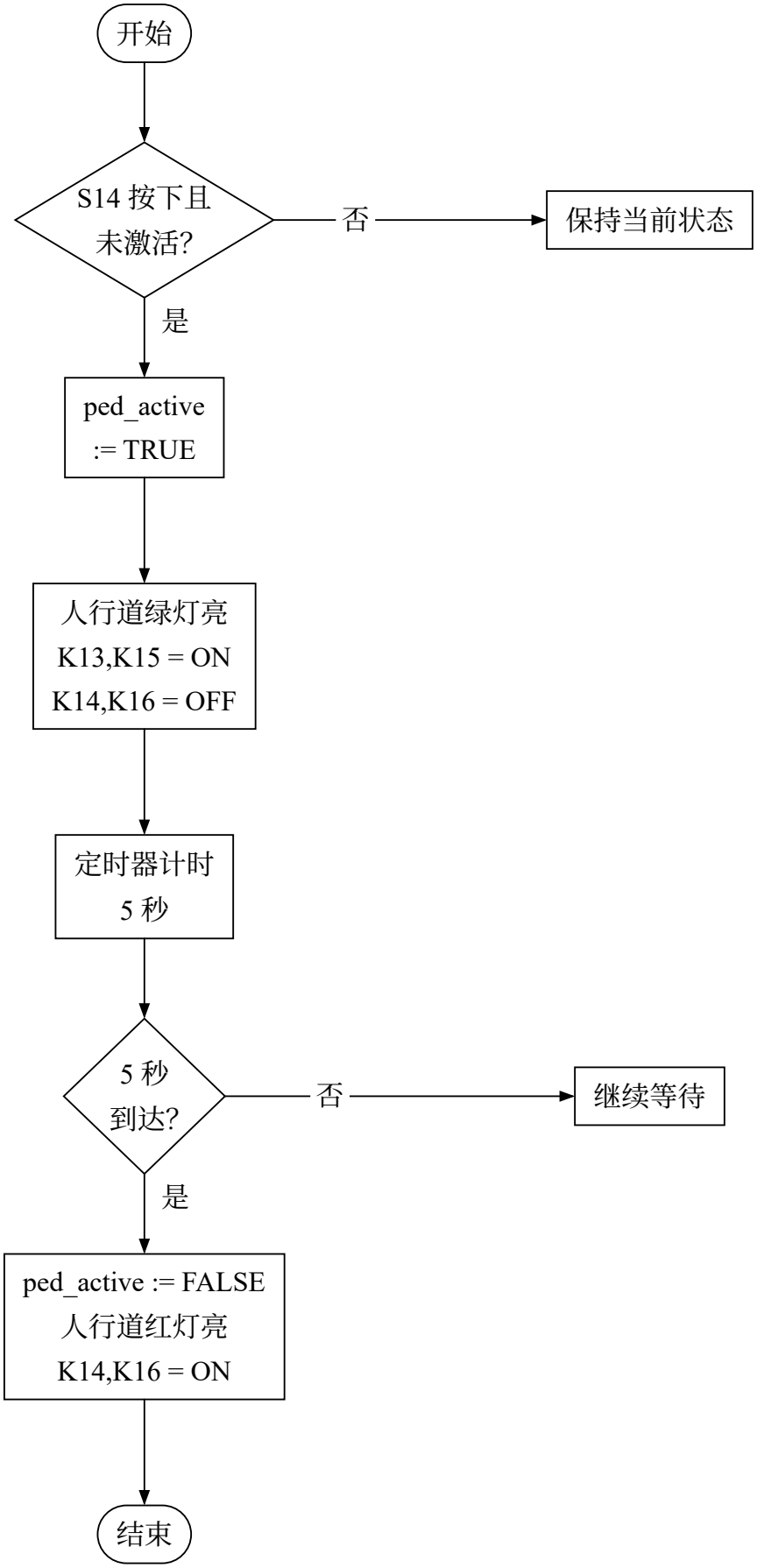
开始
S14 按下且
未激活?
否
保持当前状态
是
ped_active
:= TRUE
人行道绿灯亮
K13,K15 = ON
K14,K16 = OFF
定时器计时
5 秒
5 秒
到达?
否
继续等待
是
ped_active := FALSE
人行道红灯亮
K14,K16 = ON
结束

图 8　人行道控制流程图

六、 程序运行效果

以下展示了系统在各种运行状态下的实际效果照片，包括面板灯状态以及 HMI 触摸屏的倒计时显示。

6.1 系统关闭状态

当钥匙开关 S01 处于关闭位置时，系统处于停止状态。所有交通信号灯处于默认状态（红灯亮），面板如下图所示。

图 9　系统关闭状态 — 所有方向默认红灯

6.2 自动模式运行效果

以下照片展示了自动模式下各主要阶段的运行效果。HMI 触摸屏上可清晰看到四个方向的倒计时秒数和颜色指示。

6.2.1 南北直行绿灯阶段

阶段 1：南北直行方向绿灯亮起（15 秒），其余三个方向均为红灯。HMI 显示屏上南北直行区域显示绿色倒计时，其余方向显示红色等待时间。

图 10　自动模式 — 南北直行绿灯阶段（HMI 显示各方向倒计时）

6.2.2　南北直行黄灯阶段

阶段 2：南北直行方向黄灯闪烁（3 秒），提示即将切换。HMI 上南北直行显示黄色倒计时。

图 11　自动模式 — 南北直行黄灯过渡阶段

6.2.3　南北左转绿灯阶段

阶段 3：南北左转方向绿灯亮起（10 秒），允许南北方向车辆左转。面板上南北左转灯组的绿灯亮起，其余方向红灯。

图 12　自动模式 — 南北左转绿灯阶段

6.2.4　东西直行绿灯阶段

阶段 5：东西直行方向绿灯亮起（15 秒），允许东西方向车辆直行通过路口。

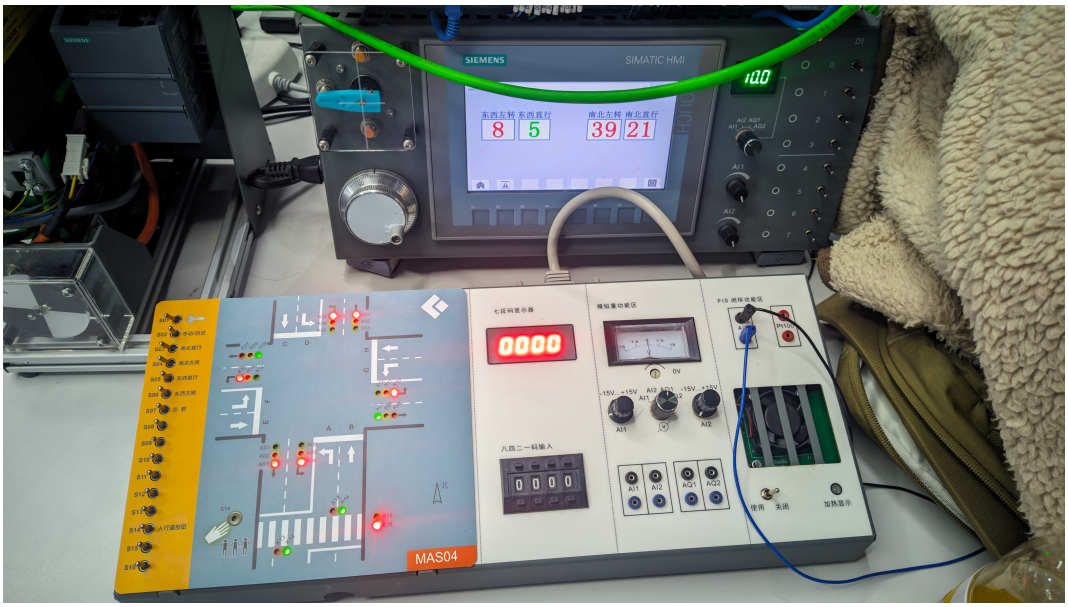

图 13　自动模式 — 东西直行绿灯阶段

6.2.5　东西左转绿灯阶段

阶段 7：东西左转方向绿灯亮起（10 秒）。从面板近景可以清晰看到各灯组的状态：东西左转灯组绿灯亮，其余所有方向灯组红灯亮。

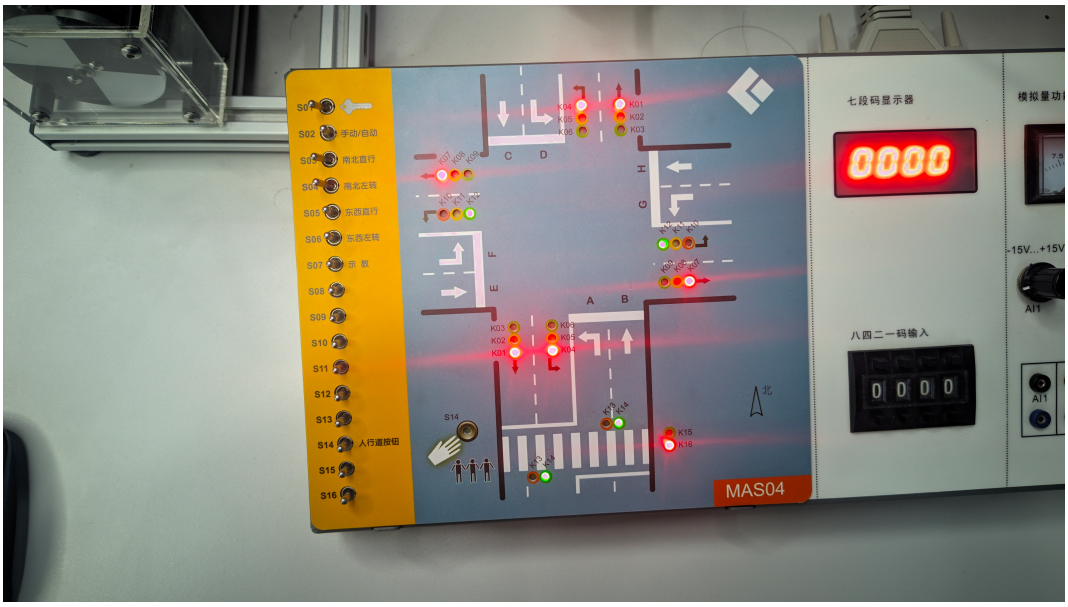

图 14　自动模式 — 东西左转绿灯阶段（面板近景）

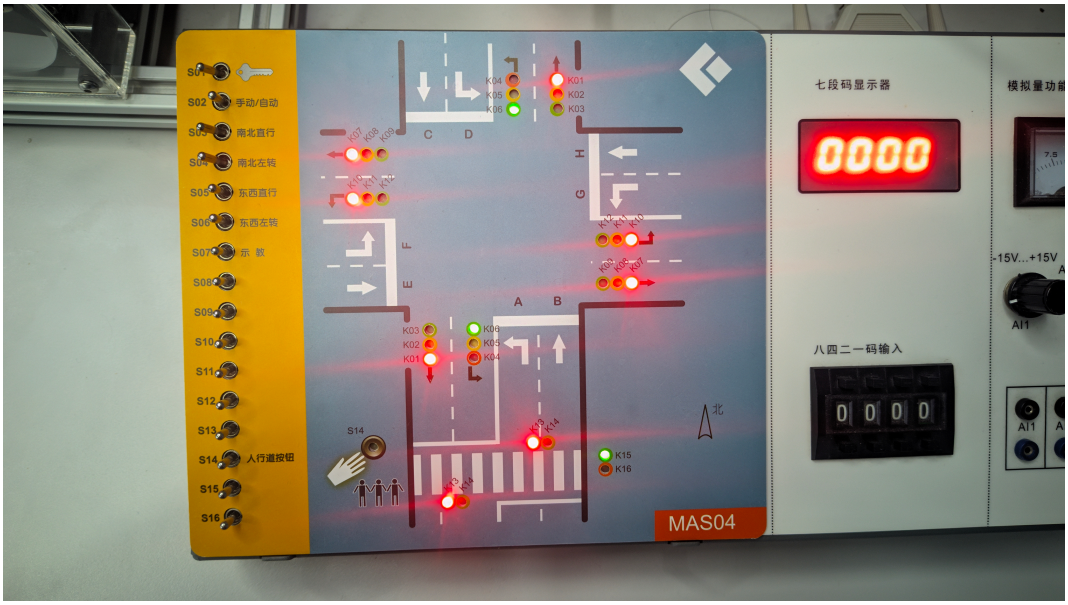

图 15　自动模式 — 南北左转绿灯阶段（面板近景）

6.3　手动模式运行效果

手动模式下，通过按下不同方向的按钮控制对应方向的绿灯。HMI 显示屏上倒计时均为 0，颜色根据灯的状态变化。

6.3.1　手动 — 南北直行绿灯

图 16　手动模式 — 按下 S03，南北直行绿灯亮，HMI 倒计时为 0

6.3.2　手动 — 东西直行绿灯

图 17　手动模式 — 按下 S05，东西直行绿灯亮，HMI 倒计时为 0

6.3.3　手动 — 多按钮冲突

当同时按下多个方向按钮时，由于互斥逻辑的保护，所有方向均显示红灯，防止交通冲突。

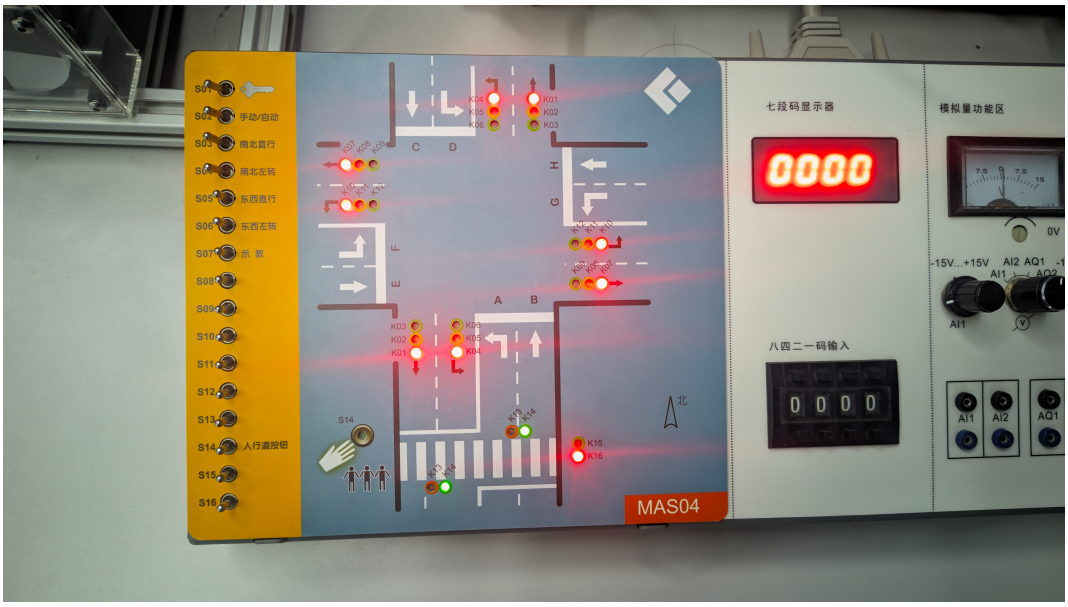

图 18　手动模式 — 多按钮同时按下，互斥保护全红灯

6.4　人行道控制效果

按下人行道按钮 S14 后，两组人行道信号灯切换为绿灯，持续 5 秒后恢复红灯。

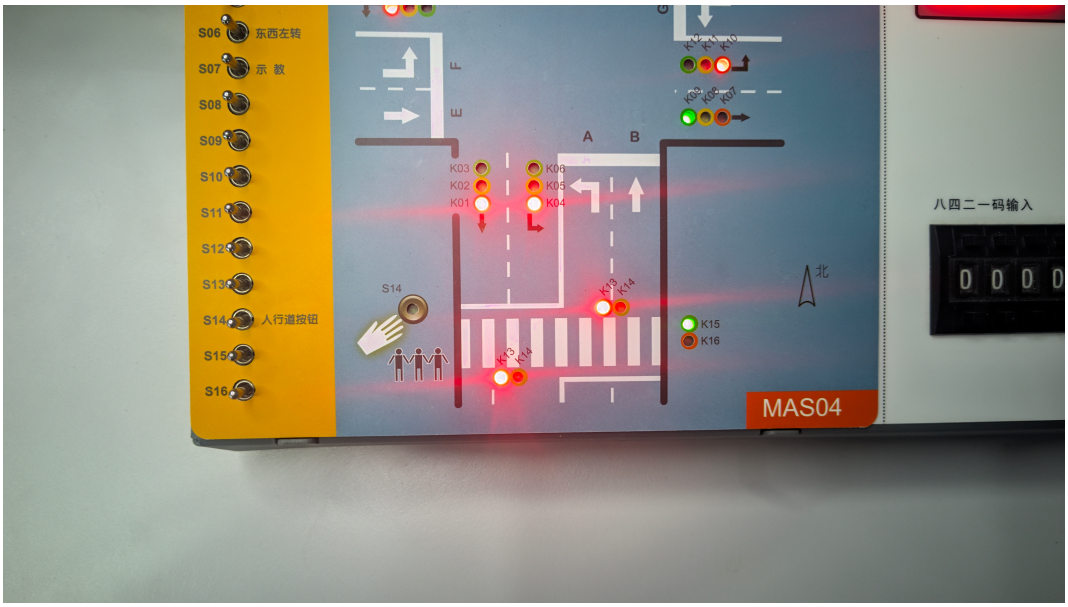

图 19　人行道按钮按下 — 人行道绿灯亮起（K13, K15 亮绿灯）

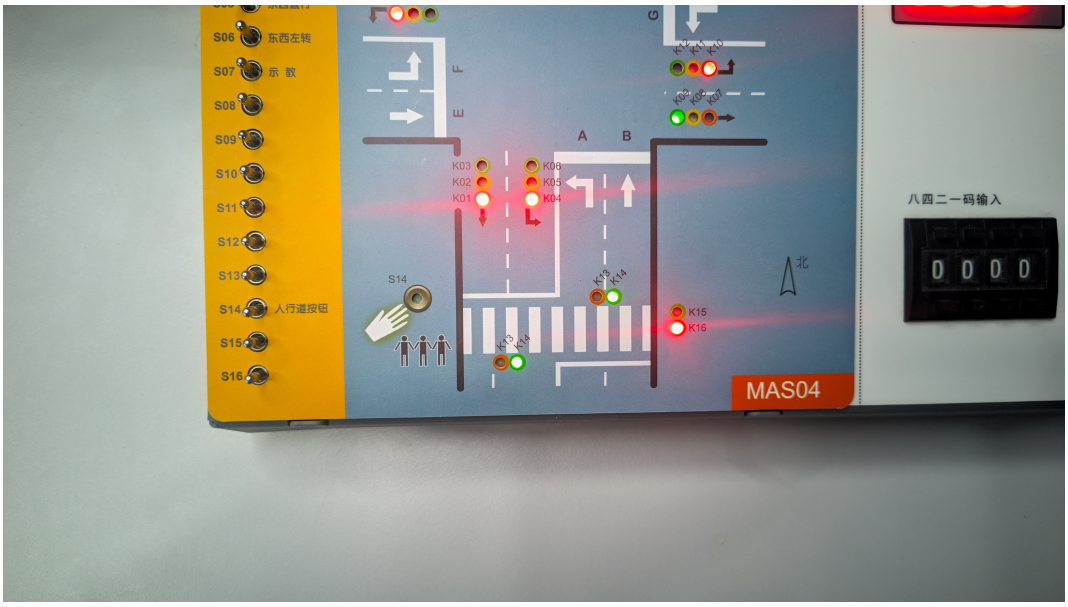

图 20　人行道默认状态 — 人行道红灯（K14, K16 亮红灯）

6.5　HMI 画面设计

HMI 触摸屏采用 KTP700 Basic PN，画面设计如下图所示。根画面上显示四个方向的倒计时区域，分别标注为“东西左转”、“东西直行”、“南北左转”、“南北直行”。每个区域显示一个整数倒计时秒数，数字的背景颜色随当前信号灯状态动态变化。

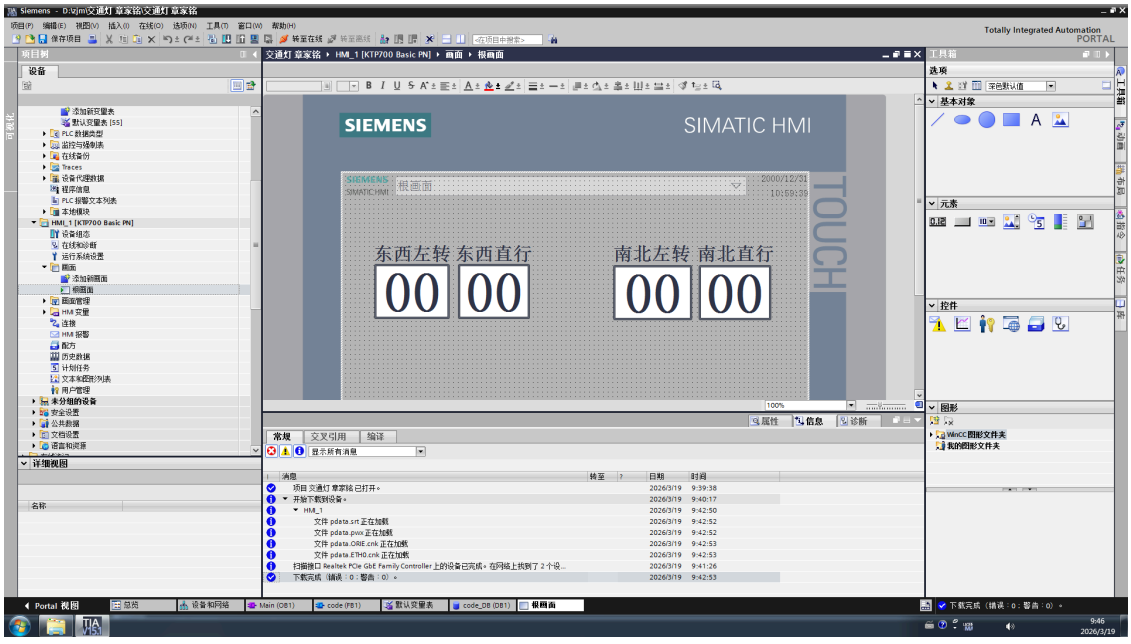

图 21　TIA Portal 中 HMI 根画面设计

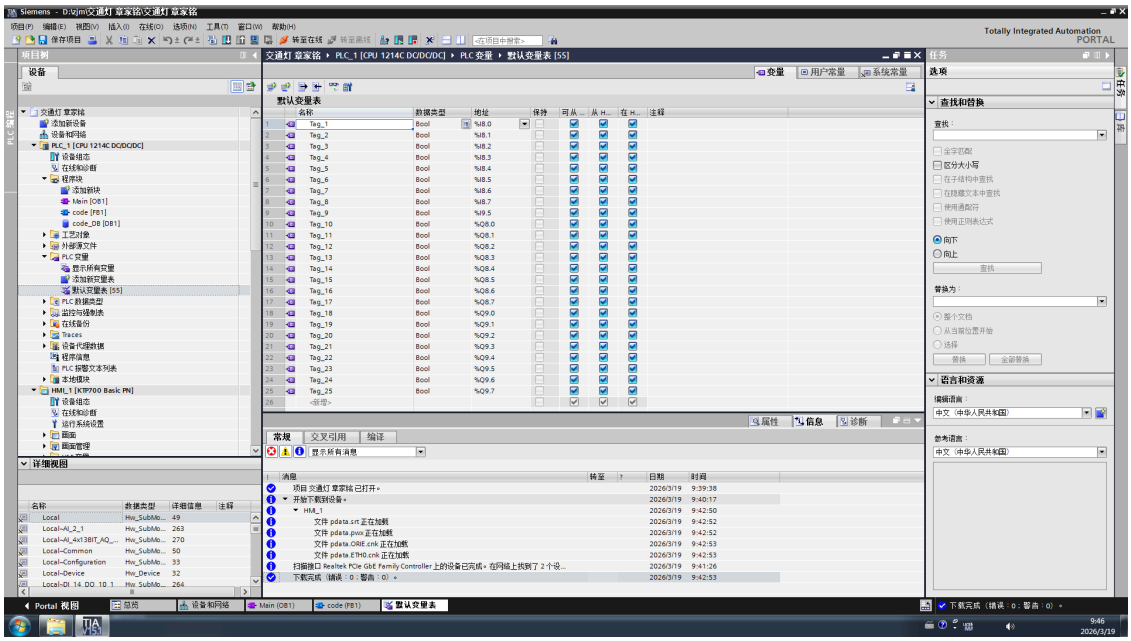

图 22　PLC 默认变量表 — Tag_1 至 Tag_25 的 I/O 地址映射

七、 程序源代码

以下为 code [FB1] 功能块的完整 SCL 源代码。该代码实现了交通灯控制的全部逻辑，包括自动/手动模式切换、8 步状态机、定时器管理、互斥逻辑、人行道控制以及 HMI 倒计时计算。

图 – code [FB1] 完整 SCL 源代码

```
// 初始化
IF NOT #s01 THEN
    // 钥匙未开启时复位
    #auto_step := 0;
    #ped_active := FALSE;
ELSE
    // 手动模式
    IF #s02 = TRUE THEN
        // 软件互锁：四个方向的绿灯请求互斥
        #k03 := #s03 AND NOT #s04 AND NOT #s05 AND NOT #s06;
        #k01 := NOT #k03;
        #k02 := FALSE;

        #k06 := #s04 AND NOT #s03 AND NOT #s05 AND NOT #s06;
        #k04 := NOT #k06;
        #k05 := FALSE;

        #k09 := #s05 AND NOT #s03 AND NOT #s04 AND NOT #s06;
        #k07 := NOT #k09;
        #k08 := FALSE;

        #k12 := #s06 AND NOT #s03 AND NOT #s04 AND NOT #s05;
        #k10 := NOT #k12;
        #k11 := FALSE;

        // 自动
```

```
ELSE
    CASE #auto_step OF
        0:
            #auto_step := 1;

        1:  // 南北直行绿灯
            #time_preset := T#15s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 2;
            END_IF;

        2:  // 南北直行黄灯
            #time_preset := T#3s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 3;
            END_IF;

        3:  // 南北左转绿灯
            #time_preset := T#10s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 4;
            END_IF;

        4:  // 南北左转黄灯
            #time_preset := T#3s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 5;
            END_IF;

        5:  // 东西直行绿灯
            #time_preset := T#15s;
```

```
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 6;
            END_IF;

        6:  // 东西直行黄灯
            #time_preset := T#3s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 7;
            END_IF;

        7:  // 东西左转绿灯
            #time_preset := T#10s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 8;
            END_IF;

        8:  // 东西左转黄灯
            #time_preset := T#3s;
            IF #timer_auto.Q THEN
                #auto_step := 1;
            END_IF;

        ELSE
            #auto_step := 1;
    END_CASE;

    // 驱动自动模式的定时器
    #timer_auto(IN := TRUE,
                PT := #time_preset);
    IF #timer_auto.Q THEN
        #timer_auto(IN := FALSE,
                    PT := #time_preset);
```

```
    END_IF;



    #blink_1hz := ((TIME_TO_DINT(#timer_auto.ET) / 500) MOD 2) = 0;

    #k03 := (#auto_step = 1);
    #k02 := (#auto_step = 2) AND #blink_1hz;
    #k01 := NOT (#auto_step = 1 OR #auto_step = 2);

    #k06 := (#auto_step = 3);
    #k05 := (#auto_step = 4) AND #blink_1hz;
    #k04 := NOT (#auto_step = 3 OR #auto_step = 4);

    #k09 := (#auto_step = 5);
    #k08 := (#auto_step = 6) AND #blink_1hz;
    #k07 := NOT (#auto_step = 5 OR #auto_step = 6);

    #k12 := (#auto_step = 7);
    #k11 := (#auto_step = 8) AND #blink_1hz;
    #k10 := NOT (#auto_step = 7 OR #auto_step = 8);



END_IF;

// 人行横道控制
IF #s14 AND NOT #ped_active THEN
    #ped_active := TRUE;
END_IF;

// 行人过街定时逻辑
#timer_ped(IN := #ped_active,
```

```
            PT := T#5s);


IF #ped_active THEN
    #k14 := FALSE;
    #k13 := TRUE;
    #k16 := FALSE;
    #k15 := TRUE;

    IF #timer_ped.Q THEN
        #ped_active := FALSE;
    END_IF;
ELSE
    #k14 := TRUE;
    #k13 := FALSE;
    #k16 := TRUE;
    #k15 := FALSE;
END_IF;

// ==========================================
// 5.倒计时
// 颜色约定：1=绿灯，2=黄灯，3=红灯
// ==========================================
IF #s02 THEN
    // 手动模式：没有倒计时(0)，只根据物理绿灯开关状态改变颜色
    #hmi_ns_str_time := 0;
    #hmi_ns_str_color := 3;
    IF #k03 THEN
        #hmi_ns_str_color := 1;
    END_IF;
    #hmi_ns_left_time := 0;
    #hmi_ns_left_color := 3;
    IF #k06 THEN
```

```
            #hmi_ns_left_color := 1;
        END_IF;
        #hmi_ew_str_time := 0;
        #hmi_ew_str_color := 3;
        IF #k09 THEN
            #hmi_ew_str_color := 1;
        END_IF;
        #hmi_ew_left_time := 0;
        #hmi_ew_left_color := 3;
        IF #k12 THEN
            #hmi_ew_left_color := 1;
        END_IF;
    ELSE
        // 自动模式：提取当前相位剩余的秒数
       #t_remain := DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(#time_preset) / 1000) - DINT_TO_INT(TIME_TO_DINT(#timer_auto.ET) /
1000);
        IF #t_remain < 0 THEN
            #t_remain := 0;
        END_IF;

        // 核心时间轴投射（精确计算其他方向等待绿灯的时间）
        CASE #auto_step OF
            1: // 相位：南北直行绿灯
                #hmi_ns_str_time := #t_remain;
                #hmi_ns_str_color := 1; // 绿
                #hmi_ns_left_time := #t_remain + 3;
                #hmi_ns_left_color := 3; // 红（等接下来的黄灯走完）
                #hmi_ew_str_time := #t_remain + 16;
                #hmi_ew_str_color := 3; // 红（3黄+10左+3黄）
                #hmi_ew_left_time := #t_remain + 34;
                #hmi_ew_left_color := 3; // 红
            2: // 相位：南北直行黄灯
```

```
            #hmi_ns_str_time := #t_remain;
            #hmi_ns_str_color := 2; // 黑
            #hmi_ns_left_time := #t_remain;
            #hmi_ns_left_color := 3;
            #hmi_ew_str_time := #t_remain + 13;
            #hmi_ew_str_color := 3;
            #hmi_ew_left_time := #t_remain + 31;
            #hmi_ew_left_color := 3;
        3: // 相位：南北左转绿灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain + 34;
            #hmi_ns_str_color := 3; // 红
            #hmi_ns_left_time := #t_remain;
            #hmi_ns_left_color := 1; // 绿
            #hmi_ew_str_time := #t_remain + 3;
            #hmi_ew_str_color := 3;
            #hmi_ew_left_time := #t_remain + 21;
            #hmi_ew_left_color := 3;
        4: // 相位：南北左转黄灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain + 31;
            #hmi_ns_str_color := 3;
            #hmi_ns_left_time := #t_remain;
            #hmi_ns_left_color := 2; // 黑
            #hmi_ew_str_time := #t_remain;
            #hmi_ew_str_color := 3;
            #hmi_ew_left_time := #t_remain + 18;
            #hmi_ew_left_color := 3;
        5: // 相位：东西直行绿灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain + 16;
            #hmi_ns_str_color := 3;
            #hmi_ns_left_time := #t_remain + 34;
            #hmi_ns_left_color := 3;
```

```
            #hmi_ew_str_time := #t_remain;
            #hmi_ew_str_color := 1; // 绿
            #hmi_ew_left_time := #t_remain + 3;
            #hmi_ew_left_color := 3;
        6: // 相位：东西直行黄灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain + 13;
            #hmi_ns_str_color := 3;
            #hmi_ns_left_time := #t_remain + 31;
            #hmi_ns_left_color := 3;
            #hmi_ew_str_time := #t_remain;
            #hmi_ew_str_color := 2; // 黑
            #hmi_ew_left_time := #t_remain;
            #hmi_ew_left_color := 3;
        7: // 相位：东西左转绿灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain + 3;
            #hmi_ns_str_color := 3;
            #hmi_ns_left_time := #t_remain + 21;
            #hmi_ns_left_color := 3;
            #hmi_ew_str_time := #t_remain + 34;
            #hmi_ew_str_color := 3;
            #hmi_ew_left_time := #t_remain;
            #hmi_ew_left_color := 1; // 绿
        8: // 相位：东西左转黄灯
            #hmi_ns_str_time := #t_remain;
            #hmi_ns_str_color := 3;
            #hmi_ns_left_time := #t_remain + 18;
            #hmi_ns_left_color := 3;
            #hmi_ew_str_time := #t_remain + 31;
            #hmi_ew_str_color := 3;
            #hmi_ew_left_time := #t_remain;
            #hmi_ew_left_color := 2; // 黑
    END_CASE;
```

```
    END_IF;




END_IF;
```

八、 总结

本项目基于 Siemens S7-1200 PLC 成功实现了十字路口交通灯控制系统的设计与调试。系统实现了以下功能：

1. **自动循环控制**：采用 8 步状态机实现四个方向信号灯的定时循环切换，一个完整周期为 62 秒，涵盖各方向的直行和左转放行阶段，黄灯以 1 Hz 频率闪烁警示。
2. **手动控制**：通过四个方向按钮实现信号灯的手动控制，采用软件互斥逻辑确保同一时刻只有一个方向放行，有效避免交通冲突。
3. **人行道控制**：通过独立的人行道按钮实现行人过街功能，按下后绿灯持续 5 秒，到时自动恢复红灯。
4. **HMI 倒计时显示**: 额外实现了通过 KTP700 触摸屏实时显示四个方向的倒计时秒数功能。程序根据当前状态动态计算各方向的等待时间, 并以颜色区分当前通行状态, 提升了系统的人机交互体验。

整个项目的开发过程涵盖了 PLC 程序设计（SCL 编程）、I/O 配置、HMI 画面组态、PROFINET 通信配置以及在线调试等多个环节，加深了对 PLC 应用技术的理解和实践能力。